

SOS

অতি সংক্ষিপ্ত প্রশ্নোত্তর :

*** ১। ভেক্টর রাশি কাকে বলে?

বাকাশিবো- ২০১৫, ১৯

উত্তর : যে রাশির মান ও দিক উভয়ই আছে, তাকে ভেক্টর রাশি বা দিক রাশি বলে। যেমন : বল, সরণ বেগ, ত্বরণ ইত্যাদি।

* ২। ভেক্টর বা ফেজর বলতে কী বুঝায়?

বাকাশিবো- ২০১৫

উত্তর : ভেক্টর হল একটি অপারেটর যার দ্বারা দিক নির্দেশিত হয়।

ইলেকট্রিক্যাল সিস্টেমের জন্য অঙ্কিত ভেক্টরসমূহ টাইম রোটেশিং ভেক্টর হওয়ায় একে ফেজর বলা হয়।

*** ৩। ‘j’ অপারেটর বলতে কী বুঝায়?

বাকাশিবো-২০০২, ০৪, ০৫, ০৬, ০৯, ১০, ১২, ১৩, ১৫, ১৭, ২৩, ২৫

উত্তর : ‘j’ হলো এমন একটি অপারেটর যা কোনো ভেক্টরের সাথে

মাল্টিপ্লাইং ফ্যাক্টর হিসেবে ব্যবহৃত হয়ে উক্ত ভেক্টরের 90° বামাবর্তে (Anti-Clockwise) ঘূর্ণন নির্দেশ করে, তাকে ‘j’ অপারেটর (Operator) বলে। ‘j’ অপারেটর এর মান $\sqrt{-1}$

$$\text{অর্থাৎ } j = \sqrt{-1}$$

$$\text{বা, } j^2 = (\sqrt{-1})^2$$

$$\therefore j^2 = -1$$



*** ৪। মডুলাস (Modulus) কী?

বাকশিবো-২০০৬, ০৮, ১০, ১২, ১৩, ১৫, ১৬

উত্তর : পোলার ভেক্টরের পরিমাণকে মডুলাস বলে। আরও সহজ ভাষায় ভেক্টরের মানকে মডুলাস বলে।

*** ৫। আরগুমেন্ট (Argument) কী?

বাকশিবো- ২০০৬, ০৮, ১০, ১২, ১৩, ১৪, ১৫, ১৬

উত্তর : পোলার ভেক্টরের নির্দেশক কোণকে আরগুমেন্ট বলে।

ব্যাখ্যা :

পোলার ভেক্টর, $r \angle \theta$

বা, $10 \angle 60^\circ \rightarrow$ আরগুমেন্ট



মডুলাস

*৬। রেকট্যাংগুলার ভেক্টর কাকে বলে?

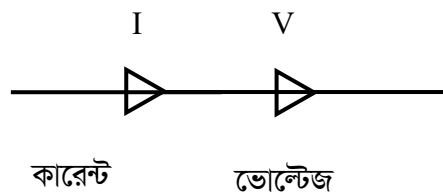
বাকশিবো- ২০০৭, ১৪

উত্তর : যে ভেক্টরকে অনুভূমিক এবং উল্লম্ব উপাদানের সাহায্যে প্রকাশ করা হয়, তাকে রেকট্যাংগুলার ভেক্টর বলে।

** ৭। ইন-ফেজ বলতে কী বুঝায়?

বাকশিবো- ২০০৯, ১০, ১৩

উত্তর : এসি সার্কিটে যখন কারেন্ট ও ভোল্টেজ একই দিকে থাকে, অর্থাৎ তাদের মধ্যে কোনো কৌণিক দূরত্ব থাকে না, তখন তাকে ইন-ফেজ বলা হয়।



ব্যাখ্যা :

**** ৮। নির্দেশ অক্ষ বা রেফারেন্স অ্যাক্সিস কাকে বলে?** বাকাশিবো- ২০১০, ১৬

উত্তর : আনুভূমিক ও উল্লম্ব অক্ষদ্বয়ের ছেদবিন্দুর দক্ষিণ দিকে (ডানদিকে) বর্ধিত আনুভূমিক অক্ষকে নির্দেশ অক্ষ বা রেফারেন্স অ্যাক্সিস বলা হয়।

*** ৯। $3 + j4$ ভেক্টরটিকে সূত্রের সাহায্যে পোলার ফরমে প্রকাশ কর।**

বাকাশিবো- ২০১০, ১৩

উত্তর : $3 + j4 = x + jy$

$$\begin{aligned}\therefore \text{পোলার ফরম, } r \angle \theta &= \sqrt{x^2 + y^2} \angle \tan^{-1} \frac{y}{x} \\ &= \sqrt{3^2 + 4^2} \angle \tan^{-1} \frac{4}{3} \\ &= \sqrt{9 + 16} \angle \tan^{-1} 1.333 \\ &= \sqrt{25} \angle \tan^{-1} 1.333 \\ &= 5 \angle 53.12^\circ \text{ (Ans.)}\end{aligned}$$

***** ১০। $3 + j4$ ভেক্টরের মডুলাস ও আরগুমেন্ট নির্ণয় কর।**

বাকাশিবো- ২০১৩, ১৪

উত্তর : $3 + j4 = 5 \angle 53.12^\circ$

$\therefore$ মডুলাস = 5 এবং আরগুমেন্ট = 53.12

***** ১১। $10 \angle 60^\circ$ ভেক্টরটিকে রেকটিংগুলার ভেক্টরে প্রকাশ কর।**

বাকাশিবো- ২০১৮

উত্তর :

$$10 \angle 60^\circ \rightarrow r \angle \theta$$

$$[\therefore r = 10, \theta = 60^\circ]$$

আমরা জানি,

$$\begin{aligned} & r \cos \theta + j r \sin \theta \\ &= 10. \cos 60^\circ + j 10. \sin 60^\circ \\ &= (10 \times 0.5) + j(10 \times 0.866) \\ &= 5 + j 8.66 \text{ (Ans.)} \end{aligned}$$

***১২। $-5 - j 10$ ভেক্টরটিকে পোলার ফরমে প্রকাশ কর।

বাকশির্বো- ২০১৪, ২৪

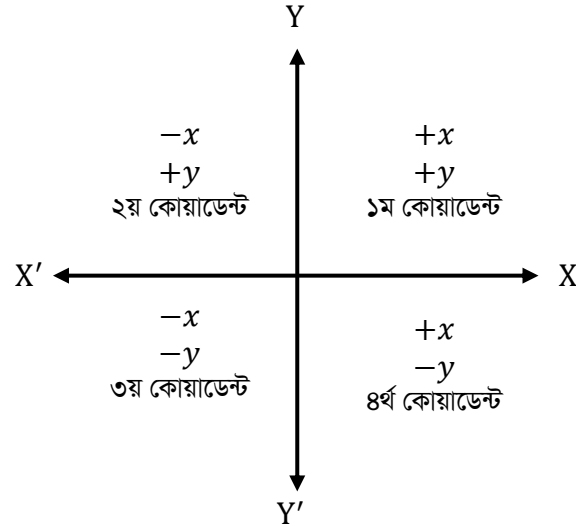
উত্তর : $-5 - j10 \rightarrow x + jy$

$$[\because x = -5, y = -10]$$

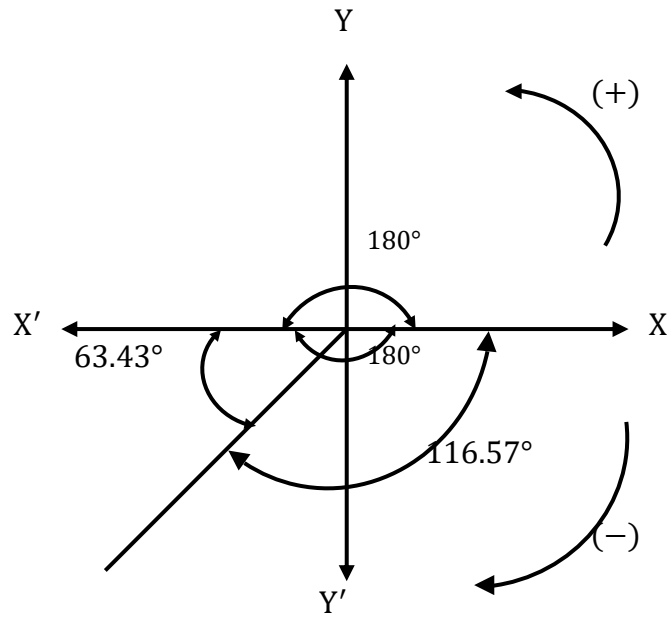
আমরা জানি, পোলার ফরম,

$$\begin{aligned} r \angle \theta &= \sqrt{x^2 + y^2} \angle \tan^{-1} \frac{y}{x} \\ &= \sqrt{(-5)^2 + (-10)^2} \angle \tan^{-1} \frac{-10}{-5} \\ &= \sqrt{25 + 100} \angle \tan^{-1} \frac{10}{5} \\ &= 11.18 \angle 63.43 \\ &= 11.18 \angle 63.43 - 180^\circ \\ &= 11.18 \angle -116.57 \text{ (Ans.)} \end{aligned}$$

ব্যাখ্যা :



যেহেতু $x = -5$ এবং $y = -10$ তাই কোণটি তৃতীয় কোয়ার্ডেন্টে অবস্থিত হবে।



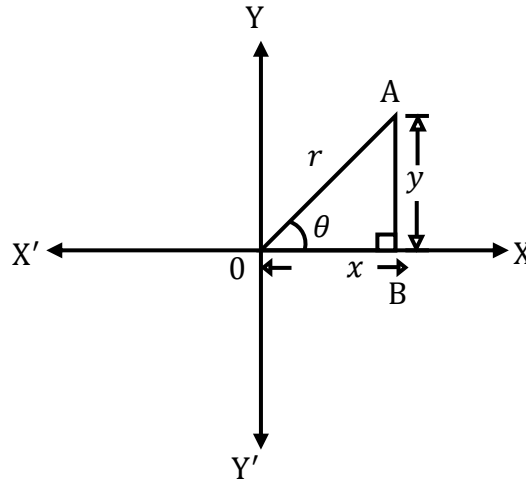
SOS**সংক্ষিপ্ত প্রশ্নোত্তর :**

*** ১। পোলার এবং রেকট্যাংগুলার ভেক্টরের মাঝে সম্পর্ক নির্ণয় কর।

বাকাশিবো- ২০০৪, ০৭, ১৪, ১৮, ২০, ২৪

অথবা, Polar এবং Rectangular Vector এর মাঝে সম্পর্ক দেখাও।

উত্তর :



ধরি, r একটি ভেক্টর, যার ম্যাগনিচিউড $|r|$,

এই ভেক্টরের আনুভূমিক বা বাস্তব উপাংশ x এবং উল্লম্ব বা কাল্পনিক উপাংশ y

সুতরাং r ভেক্টরের পোলার ফর্ম = $r \angle \theta$

এবং r ভেক্টরের রেকট্যাংগুলার ফর্ম = $x + jy$

OAB সমকোণী ত্রিভুজ হতে,

$$r^2 = x^2 + y^2$$

[সূত্র : (অতিভুজ)^২ = (লম্ব)^২ + (ভূমি)^২]

$$\text{বা, } r = \sqrt{x^2 + y^2}$$

$$\text{এবং, } \tan \theta = \frac{\text{লম্ব}}{\text{ভূমি}}$$

$$\text{বা, } \tan \theta = \frac{y}{x}$$

$$\text{বা, } \theta = \tan^{-1} \left(\frac{y}{x} \right)$$

অতএব, r ভেক্টরকে x ও y এর মাধ্যমে প্রকাশ করলে রেকট্যাংগুলার ও পোলার ফরমের মধ্যে নিম্নোক্ত সম্পর্ক পাওয়া

$$\begin{aligned} \text{যায় :- } x + jy &= \sqrt{x^2 + y^2} \angle \tan^{-1} \frac{y}{x} \\ &= r \angle \theta \text{ (Showed)} \end{aligned}$$

**** ২। $130 \angle 120^\circ$ থেকে $75\sqrt{29}^\circ$ বিয়োগ কর এবং বিয়োগফল Polar Form এ রূপান্তর কর।**

বাকশিবো- ২০১৫

উত্তর : দেওয়া আছে,

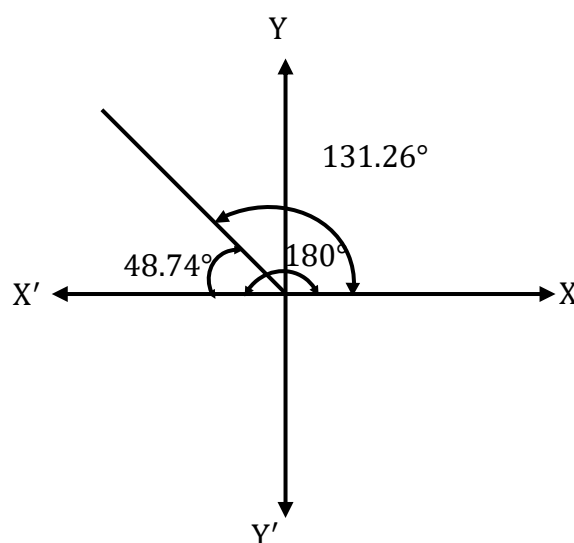
$$\begin{aligned} A &= 130^\circ \angle 120^\circ \\ &= r \cos \theta + jr \sin \theta \\ &= 130 \times \cos(120) + j(130 \times \sin 120^\circ) \\ &= 130 \times (-0.5) + j(130 \times 0.866) \\ &= -65 + j112.58 \end{aligned}$$

$$\begin{aligned} \text{এবং } B &= 75\sqrt{29}^\circ \\ &= 75 \angle -29^\circ \\ &= r \cos \theta + jr \sin \theta \end{aligned}$$

$$\begin{aligned}
 &= 75 \times \cos(-29) + j75 \sin(-29) \\
 &= (75 \times 0.875) + j75 \times (-0.485) \\
 &= 65.62 - j36.375
 \end{aligned}$$

$$\begin{aligned}
 A - B &= -65 + j112.5 - (65.25 - j36.375) \\
 &= -65 + j112.58 - 65.62 + j36.375 \\
 &= -130 + j148.955
 \end{aligned}$$

$$\begin{aligned}
 \therefore \text{পোলার ফর্ম, } r \angle \theta &= \sqrt{x^2 + y^2} \angle \tan^{-1} \frac{y}{x} \\
 &= \sqrt{(130.62)^2 + (148.955)^2} \angle \tan^{-1} \frac{148.955}{130.62} \\
 &= \sqrt{17061.58 + 22187.59} \angle \tan^{-1} 1.14 \\
 &= 198.11 \angle 48.74 \\
 &= 198.11 \angle 180^\circ - 48.74^\circ \\
 &= 198.11 \angle 131.26^\circ \text{ (Ans.)}
 \end{aligned}$$



* ৩। $42 e^{-j 120}$ কে রেকট্যাংগুলার রাশিতে প্রকাশ কর।

বাকাশিবো- ২০১৬

উত্তর : $42 e^{-j 120}$
 $= 42 \angle -120^\circ$
 $= -21 - j 36.37 \text{ (Ans.)}$

*** ৪। $10 \angle 45^\circ$ ও $5 + j5$ রাশি দুটিকে যোগ ও বিয়োগ কর।

বাকাশিবো- ২০১৯

উত্তর : দেওয়া আছে,

$$\begin{aligned} A &= 10 \angle 45^\circ \\ &= r \cos \theta + jr \sin \theta \\ &= 10 \cos 45^\circ + j 10 \sin 45^\circ \\ &= (10 \times 0.707) + j(10 \times 0.707) \\ &= 7.07 + j 7.07 \\ \text{এবং } B &= 5 + j5 \end{aligned}$$

∴ রাশি দুটির যোগ,

$$\begin{aligned} A + B &= 7.07 + j7.07 + 5 + j5 \\ &= 12.07 + j12.07 \\ &\text{(Ans.)} \end{aligned}$$

এবং রাশি দুটির বিয়োগ,

$$\begin{aligned} A - B &= 7.07 + j7.07 - (5 + j5) \\ &= 7.07 + j7.07 - 5 - j5 \\ &= 2.07 + j2.07 \text{ (Ans.)} \end{aligned}$$

*** ৫। $\vec{A} = 10 + j 15$, $\vec{B} = 30 \angle -60^\circ$ হলে $\vec{A} + \vec{B} = ?$

বাকশিবো- ২০১৭, ১৮

উত্তর : দেওয়া আছে,

$$\vec{A} = 10 + j 15$$

$$\vec{B} = 30 \angle -60^\circ$$

$$= r \cos \theta + j r \sin \theta$$

$$= 30 \cos(-60) + j 30 \sin(-60)$$

$$= (30 \times 0.5) + j(30 \times (-0.866))$$

$$= 15 - j 25.98$$

$$\begin{aligned} \therefore \vec{A} + \vec{B} &= 10 + j 15 + 15 - j 25.98 \\ &= 25 - j 10.98 \text{ (Ans.)} \end{aligned}$$

